

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

*Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова
Департамент электронной инженерии*

«Сетевая безопасность Kubernetes»

Практическая работа №3
по курсу «Архитектура компьютера и Системное программирование»
студента образовательной программы бакалавриата
«Информационная Безопасность»

Выполнил: Студент группы

БИБ233 Гутников Д.А.

Преподаватель:

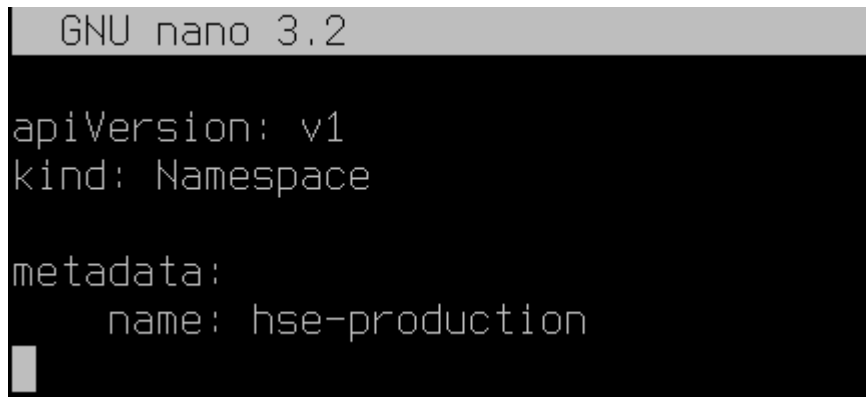
Балескин В.А.

1. Введение

В данной лабораторной работе рассматривается сетевая основа Kubernetes, сетевые политики NetworkPolicies и основы сетевой безопасности.

2. Основная часть

Для выполнения данной работы создадим несколько Deployment, а также новый namespace, чтобы применять новые манифесты в данном пространстве имён. Назовём пространство имён hse-production (рисунок 1) и создадим в нём несколько Deployment (рисунок 2-4).



```
GNU nano 3.2
apiVersion: v1
kind: Namespace

metadata:
  name: hse-production
```

Рисунок 1 – Создание hse-production.



```
GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

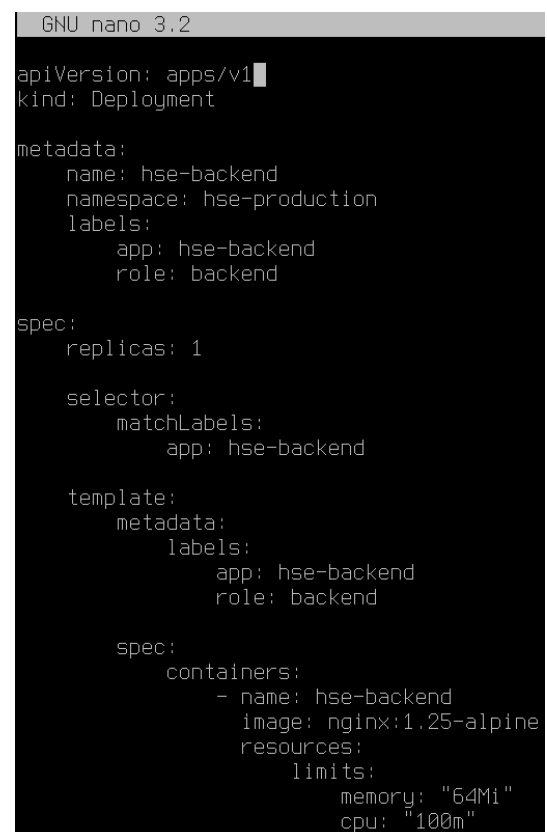
metadata:
  name: hse-frontend
  namespace: hse-production
  labels:
    app: hse-frontend
    role: frontend

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-frontend

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-frontend
        role: frontend
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:1.25-alpine
          resources:
            limits:
              memory: "64Mi"
              cpu: "100m"
```

Рисунок 2 – Создание hse-frontend.



```
GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: hse-backend
  namespace: hse-production
  labels:
    app: hse-backend
    role: backend

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-backend

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-backend
        role: backend
    spec:
      containers:
        - name: hse-backend
          image: nginx:1.25-alpine
          resources:
            limits:
              memory: "64Mi"
              cpu: "100m"
```

Рисунок 3 – Создание hse-backend.

```

GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: hse-db
  namespace: hse-production
  labels:
    app: hse-db
    role: database

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-db

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-db
        role: database

    spec:
      containers:
        - name: hse-db
          image: nginx:1.25-alpine
          resources:
            limits:
              memory: "64Mi"
              cpu: "100m"

```

Рисунок 4 – Создание hse-db.

Применим полученные манифесты (рисунок 5). Покажем, что появились новые поды (рисунок 6).

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl apply -f hse-production.yaml
namespace/hse-production created
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl apply -f hse-frontend.yaml
deployment.apps/hse-frontend created
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl apply -f hse-backend.yaml
deployment.apps/hse-backend created
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl apply -f hse-db.yaml
deployment.apps/hse-db created
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$

```

Рисунок 5 – Применение новых манифестов.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl get pods -o wide -n hse-production

```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
hse-backend-5d5f584d6-jchvz	1/1	Running	0	17m	10.244.1.10	hse-lab-worker	<none>	<none>
hse-db-569f6765-mvlcd	1/1	Running	0	17m	10.244.1.11	hse-lab-worker	<none>	<none>
hse-frontend-68879d7fb5-vj95f	1/1	Running	0	18m	10.244.1.9	hse-lab-worker	<none>	<none>

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$

```

Рисунок 6 – Новые поды.

Покажем, что поды, находящиеся в flat-network могут свободно общаться между собой (рисунок 7-9).

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec -it hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -- sh
/ # curl http://10.244.1.10
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # █

```

Рисунок 7 – Запрос от frontend к backend.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec -it hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -- sh
/ # curl http://10.244.1.11
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # █

```

Рисунок 8 – Запрос от frontend к db.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec -it hse-backend-5d5f584d6-jchvz -n hse-production -- sh
/ # curl http://10.244.1.9
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # █

```

Рисунок 9 – Запрос от backend к frontend.

Создадим сервис `hse-backend-svc` и привяжем его к поду `backend` (рисунок 10). Применим полученный манифест (рисунок 11). Убедимся, что манифест применился (рисунок 12).

```
GNU nano 3.2

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: hse-backend-svc
  namespace: hse-production
spec:
  selector:
    app: hse-backend
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  type: ClusterIP
```

Рисунок 10 – Создание `hse-backend-svc`.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl apply -f hse-service.yaml
service/hse-backend-svc created
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$
```

Рисунок 11 – Применение созданного манифеста.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl get services -n hse-production
NAME                TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
hse-backend-svc    ClusterIP   10.96.61.132  <none>         80/TCP     61s
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$
```

Рисунок 12 – Запущенный сервис.

Покажем возможность взаимодействия с подом `backend` через доменное имя, которое мы задали в манифесте сервиса (рисунок 13). По рисунку видно, что запрос действительно обработался.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec -it hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -- sh
/ # curl http://hse-backend-svc
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # █

```

Рисунок 13 – Взаимодействие через доменное имя.

Последовательность запросов следующая:

1. Создаётся DNS-запрос, содержащий домен и который преобразуется в IP-адрес сервиса;
2. Клиент начинает общаться с подом именно по этому адресу;
3. Запрос проходит через kube-proxy через механизмы фильтрации iptables;
4. Запрос доходит до пода.

Создадим новое пространство имён (рисунок 14) и докажем, что из подов этого пространства имён можно делать различные запросы на поды других пространств (рисунок 15).

```

GNU nano 3.2

apiVersion: v1
kind: Namespace

metadata:
  name: hse-external
█

```

Рисунок 14 – Создание нового пространства имён.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl run hse-external-client \
> -n hse-external \
> -it --rm \
> --image=curlimages/curl:8.5.0 \
> -- sh
All commands and output from this session will be recorded in container logs, including credentials and sensitive information passed through the command prompt.
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
~ $
~ $ curl http://hse-backend-svc.hse-production.svc.cluster.local
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
~ $ █

```

Рисунок 15 – Проверка доступности из «внешнего» пода.

Пространства имён не изолируют поды друг от друга – это заложено в Kubernetes в самом начале. Пространства имён нужны для разграничения логики управления компонентами.

Попробуем произвести DNS-запрос с помощью nslookup (рисунок 16). Запрос был успешно обработан.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -it -- sh
/ # nslookup hse-backend-svc.hse-production.svc.cluster.local
Server:      10.96.0.10
Address:     10.96.0.10:53

Name:   hse-backend-svc.hse-production.svc.cluster.local
Address: 10.96.61.132
/ # █

```

Рисунок 16 – DNS-запрос.

Напомним, что поды имеют возможность общаться друг с другом без ограничений (рисунок 17). Это является нарушением принципа наименьших привилегий, так как связность frontend => db является избыточной и несёт риски обхода контроля доступа. Так, например, мы из frontend можем извлечь чувствительную информацию, например, автоматически монтируемый токен (рисунок 18). Автоматическое монтирование SA токена может нести угрозу обхода аутентификации и привести к компрометации пода. С помощью полученного токена злоумышленник может обратиться к API-серверу, хотя набор разрешённых правил всё равно определяется ролью.


```

/ # wget -qO- http://10.244.1.11:80
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # █

```

Рисунок 17 – Доступность frontend $\Leftrightarrow$ db.

```

/ # head -c 50 /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImRjYVhLTGdyOEtON2xVcD/ #
/ # env | grep KUBERNETES
KUBERNETES_SERVICE_PORT=443
KUBERNETES_PORT=tcp://10.96.0.1:443
KUBERNETES_PORT_443_TCP_ADDR=10.96.0.1
KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT=443
KUBERNETES_PORT_443_TCP_PROTO=tcp
KUBERNETES_SERVICE_PORT_HTTPS=443
KUBERNETES_PORT_443_TCP=tcp://10.96.0.1:443
KUBERNETES_SERVICE_HOST=10.96.0.1
/ # █

```

Рисунок 18 – Извлекаемая информация.

Теперь ограничим сетевое взаимодействие подов по умолчанию. Для этого создадим NetworkPolicy, который будет блокировать ingress (рисунок 19). После применения написанного манифеста попробуем отправить запросы в поды: запрос не обработался (рисунок 20).

```
GNU nano 3.2

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: default-deny-ingress
  namespace: hse-production

spec:
  podSelector: {}

  policyTypes:
  - Ingress
```

Рисунок 19 – Политика ограничения ingress трафика.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -it -- sh
/ # curl http://10.244.1.10
```

Рисунок 20 – Долгий http-ответ.

Попробуем вернуть связность в том месте, где это нужно (рисунок 21).
Проверим связность (рисунок 22 и 23).

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: allow-backend-policy
  namespace: hse-production

spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-backend

  policyTypes:
  - Ingress

  ingress:
  - from:
    - podSelector:
        matchLabels:
          app: hse-frontend

  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
```

Рисунок 21 – Манифест разрешения ingress трафика.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -it -- sh
/ # curl http://10.244.1.10:80
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ #
```

Рисунок 22 – Связность frontend => backend.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-db-569f6765-mv1cd -n hse-production -it -- sh
/ # curl http://10.244.1.10

```

Рисунок 23 – Отсутствие связности db => backend.

Напишем новый манифест для связности backend и db (рисунок 24).
Применим его и проверим связность (рисунок 25).

```
GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: allow-backend-policy2
  namespace: hse-production

spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-backend

  policyTypes:
    - Ingress

  ingress:
    - from:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-db

      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80
```

Рисунок 24 – Манифест разрешения ingress трафика 2.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-db-569f6765-mv1cd -n hse-production -it -- sh
/ # curl http://10.244.1.10
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # █

```

Рисунок 25 – Связность hse-backend => hse-db.

Теперь добавим правило для ограничений отправки запросов по умолчанию (рисунок 26).

```

GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: default-deny-ingress
  namespace: hse-production

spec:
  podSelector: {}

  policyTypes:
  - Egress

```

Рисунок 26 – Запрет отправки запросов по умолчанию.

Проверим связность (рисунок 27). Как можно заметить, запросы перестали отправляться из-за общего правила.

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -it -- sh
/ # curl http://10.244.1.10
█

```

Рисунок 27 – Долгая отправка запроса.

Чтобы вернуть связность, нужно написать дополнительные манифесты (рисунок 28 и 29).

```
GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-backend-policy-egress
  namespace: hse-production
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-frontend
  policyTypes:
    - Egress
  egress:
    - to:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-backend
        ports:
          - protocol: TCP
            port: 80
    - to:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: kube-system
        podSelector:
            matchLabels:
              k8s-app: kube-dns
        ports:
          - protocol: UDP
            port: 53
```

Рисунок 28 – Egress для frontend.

```
GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-backend-policy2-egress
  namespace: hse-production
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-backend
  policyTypes:
    - Egress
  egress:
    - to:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-db
        ports:
          - protocol: TCP
            port: 80
    - to:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: kube-system
        podSelector:
            matchLabels:
              k8s-app: kube-dns
        ports:
          - protocol: UDP
            port: 53
```

Рисунок 29 – Egress для backend.

Подчеркнём, что мы добавляем DNS-сервер, чтобы могли резолвиться доменные имена.

После применения манифестов связность возвращается (рисунок 30). При этом связности нет, где мы её не настраивали (рисунок 31).

```
gutnikov@sr-gutnikov: /etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -it -- sh
Error from server (NotFound): pods "hse-frontend-68879d7fb5-vj95f" not found
gutnikov@sr-gutnikov: /etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -it -- sh
/ # curl http://10.244.1.10
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ #
```

Рисунок 30 – Связность восстановлена.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -it -- sh
/ # curl http://10.244.1.11
```

Рисунок 31 – Отсутствие связности от frontend к db.

Благодаря реализованным политикам была создана zero-trust архитектура, которая заключается в выдаче минимального количества привилегий. В данной ситуации мы выдали только необходимые подам права.

Теперь попробуем произвести деструктивные действия по отношению к поду и удалим backend (рисунок 32). Если проверить адреса, то видно, что новый пересозданный под поменял свой IP-адрес. При этом всё политика продолжает работать. Это связано с тем, что правила в этих политиках привязываются не к адресам, а к подам.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl delete pod hse-backend-5d5f584d6-jchvz -n hse-production
pod "hse-backend-5d5f584d6-jchvz" deleted from hse-production namespace
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl get pods -n hse-production -o wide
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED	NODE	READINESS	GATES
hse-backend-5d5f584d6-sc7wt	1/1	Running	0	44s	10.244.1.18	hse-lab-worker	<none>	<none>	<none>	<none>
hse-db-569f6765-mvldc	1/1	Running	0	7h54m	10.244.1.11	hse-lab-worker	<none>	<none>	<none>	<none>
hse-frontend-68879d7fb5-vj95f	1/1	Running	0	7h54m	10.244.1.9	hse-lab-worker	<none>	<none>	<none>	<none>

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$
```

Рисунок 32 – Удаление backend пода.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl exec -it hse-frontend-68879d7fb5-vj95f -n hse-production -- sh
/ # curl http://10.244.1.18
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ #
```

Рисунок 33 – Связность сохранилась.

Если же мы попробуем обратиться из пода другого пространства имён к backend, то мы не сможем получить ответ (рисунок 34).

```

gutnikov@sr-gutnikov:/etc/kubernetes-network-security$ kubectl run hse-external-client \
> -n hse-production \
> -it --rm \
> --image=curlimages/curl:8.5.0 \
> -- sh
All commands and output from this session will be recorded in container logs, including credentials and sensitive information passed through the command prompt.
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
$ curl http://10.244.1.18

```

Рисунок 34 – Нет связности для внешнего namespace.

Связности нет, потому что политики, описанные на уровне hse-production, блокируют ingress-запросы к подам, из-за чего запросы отправляются извне, но не доставляются до итогового пода.

3. Дополнительное задание

Создадим под hse-bypass, для которого укажем параметр hostNetwork (рисунок 35). Применим новый манифест и попробуем постучаться из нового пода в backend (рисунок 36).

```

GNU nano 3.2

apiVersion: v1
kind: Pod

metadata:
  name: hse-bypass
  namespace: hse-production

spec:
  hostNetwork: true

  containers:
  - name: hse-bypass
    image: nginx:1.25-alpine

```

Рисунок 35 – Манифест hse-bypass.

```

gutnikov@sr-gutnikov:~$ kubectl exec -it hse-bypass -n hse-production -- sh
/ # curl http://10.244.1.8
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ #

```

Рисунок 36 – Успешный запрос к backend.

Доступ есть, потому что под получил сетевое пространство worker-ноды (рисунок 37), которое не подвергается фильтрации CNI-плагином.

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ kubectl get pods -n hse-production -o wide
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
hse-backend-5d5f584d6-sc7ut	1/1	Running	1 (25h ago)	46h	10.244.1.8	hse-lab-worker	<none>	<none>
hse-bypass	1/1	Running	0	24h	172.18.0.2	hse-lab-worker	<none>	<none>
hse-db-569f6765-mvlcd	1/1	Running	1 (25h ago)	2d5h	10.244.1.10	hse-lab-worker	<none>	<none>
hse-frontend-68879d7fb5-vj9sf	1/1	Running	1 (25h ago)	2d5h	10.244.1.7	hse-lab-worker	<none>	<none>

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$ kubectl get nodes -o wide
```

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION	INTERNAL-IP	EXTERNAL-IP	OS-IMAGE	KERNEL-VERSION	CONTAINER-
hse-lab-control-plane	Ready	control-plane	24d	v1.35.0	172.18.0.3	<none>	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)	5.15.0-70-generic	containerd
hse-lab-worker	Ready	<none>	24d	v1.35.0	172.18.0.2	<none>	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)	5.15.0-70-generic	containerd

```
gutnikov@sr-gutnikov:~$
```

Рисунок 37 – Под получил сетевое пространство ноды.

Для защиты от атаки с использованием «hostNetwork: true» можно воспользоваться RBAC (ограничение опасных правил) или Pod Security Admission (если выбрать опцию restricted).

Теперь попробуем реализовать архитектуру электронного магазина:

- Gateway => catalog
- Gateway => cart
- Cart => payment
- Payment => notify

Для этого напишем манифесты подов (рисунок 38-42) и сетевых политик (рисунок 43-48) и пространства имён (рисунок 49).

```
GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: hse-gateway
  namespace: hse-shop

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-gateway

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-gateway
        role: gateway

    spec:
      containers:
        - name: hse-gateway
          image: nginx:1.25-alpine

      ports:
        - containerPort: 80
```

Рисунок 38 – Hse-gateway.

```
GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: hse-catalog
  namespace: hse-shop

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-catalog

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-catalog
        role: gateway

    spec:
      containers:
        - name: hse-catalog
          image: nginx:1.25-alpine

      ports:
        - containerPort: 80
```

Рисунок 39 – Hse-catalog.


```

GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: hse-cart
  namespace: hse-shop

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-cart

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-cart
        role: gateway

    spec:
      containers:
        - name: hse-cart
          image: nginx:1.25-alpine

      ports:
        - containerPort: 80

```

Рисунок 40 – Hse-cart.

```

GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: hse-payment
  namespace: hse-shop

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-payment

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-payment
        role: gateway

    spec:
      containers:
        - name: hse-payment
          image: nginx:1.25-alpine

      ports:
        - containerPort: 80

```

Рисунок 41 – Hse-payment.

```

GNU nano 3.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: hse-notify
  namespace: hse-shop

spec:
  replicas: 1

  selector:
    matchLabels:
      app: hse-notify

  template:
    metadata:
      labels:
        app: hse-notify
        role: gateway

    spec:
      containers:
        - name: hse-notify
          image: nginx:1.25-alpine

      ports:
        - containerPort: 80

```

Рисунок 42 – Hse-notify.

```

GNU nano 3.2

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: block-default-connections-hse-shop
  namespace: hse-shop

spec:
  podSelector: {}

  policyTypes:
    - Ingress
    - Egress

```

Рисунок 43 – Политики запрета по умолчанию.

```

GNU nano 3.2

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: gateway-network-policy
  namespace: hse-shop

spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-gateway

  policyTypes:
    - Egress

  egress:
    - to:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-catalog

        ports:
          - protocol: TCP
            port: 80

    - to:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-cart

        ports:
          - protocol: TCP
            port: 80

```

Рисунок 44 – Политика для gateway.

```

GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: catalog-network-policy
  namespace: hse-shop

spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-catalog

  policyTypes:
    - Ingress

  ingress:
    - from:
      - podSelector:
          matchLabels:
            app: hse-gateway

      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80

```

Рисунок 45 – Политика для catalog.

```

GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: cart-network-policy
  namespace: hse-shop

spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-cart

  policyTypes:
    - Egress
    - Ingress

  egress:
    - to:
      - podSelector:
          matchLabels:
            app: hse-payment

      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80

  ingress:
    - from:
      - podSelector:
          matchLabels:
            app: hse-gateway

      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80

```

Рисунок 46 – Политика для cart.

```

GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: payment-network-policy
  namespace: hse-shop

spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-payment

  policyTypes:
    - Egress
    - Ingress

  egress:
    - to:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-notify

      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80

  ingress:
    - from:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-cart

      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80

```

Рисунок 47 – Политика для payment.

```

GNU nano 3.2
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy

metadata:
  name: notify-network-policy
  namespace: hse-shop

spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: hse-notify

  policyTypes:
    - Ingress

  ingress:
    - from:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: hse-payment

      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80

```

Рисунок 48 – Политика для notify.

```
GNU nano 3.2

apiVersion: v1
kind: Namespace

metadata:
  name: hse-shop
```

Рисунок 49 – Hse-shop.

Проверим, что политики применились (рисунок 50). Покажем адреса подов (рисунок 51) и проверим работу каждой из созданных политик (рисунок 52-).

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl get networkpolicy -n hse-shop
NAME                                POD-SELECTOR      AGE
block-default-connections-hse-shop <none>            34m
cart-network-policy                app=hse-cart      41s
catalog-network-policy             app=hse-catalog   31s
gateway-network-policy             app=hse-gateway   15m
notify-network-policy              app=hse-notify    24s
payment-network-policy             app=hse-payment   19s
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$
```

Рисунок 50 – Проверка применения политик.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-gateway-79c98ffdd6-s4b7d -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.16
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # curl http://10.244.1.14
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
```

Рисунок 51 – Связность gateway с catalog/cart.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-gateway-79c98ffdd6-s4b7d -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.18
^C
/ # curl http://10.244.1.17
^C
/ #
```

Рисунок 52 – Отсутствие связности gateway с payment/notify.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-catalog-6cb8bc7d5b-kntkp -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.15
^C
/ # curl http://10.244.1.16
^C
/ # curl http://10.244.1.17
^C
/ # curl http://10.244.1.18
^C
/ #
```

Рисунок 53 – Отсутствие связности catalog с остальными точками.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-cart-64df76d5d-8lk2t -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.15
^C
/ # curl http://10.244.1.14
^C
/ # curl http://10.244.1.18
^C
/ #
```

Рисунок 54 – Отсутствие связности cart с точками.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-cart-64df76d5d-8lk2t -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.16
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ #
```

Рисунок 55 – Связность cart с payment.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-payment-59c56bb78-pxmw6 -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.15
^C
/ # curl http://10.244.1.14
^C
/ # curl http://10.244.1.16
^C
/ #
```

Рисунок 56 – Отсутствие связности payment с точками.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-payment-59c56bb78-pxmw6 -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.18
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # █
```

Рисунок 57 – Связность payment с notify.

```
gutnikov@sr-gutnikov:/etc/hse-shop$ kubectl exec hse-notify-5db55f57fd-9vbfq -it -n hse-shop -- sh
/ # curl http://10.244.1.15
^C
/ # curl http://10.244.1.14
^C
/ # curl http://10.244.1.16
^C
/ # curl http://10.244.1.17
^C
/ # █
```

Рисунок 58 – Отсутствие связности notify с точками.

Таблица 1 – Оценка связности точек.

Источник	Путь	Исход
<i>gateway</i>	<i>catalog</i>	+
<i>gateway</i>	<i>cart</i>	+
<i>gateway</i>	<i>payment</i>	–
<i>gateway</i>	<i>notify</i>	–
<i>catalog</i>	<i>gateway</i>	–
<i>catalog</i>	<i>cart</i>	–
<i>catalog</i>	<i>payment</i>	–
<i>catalog</i>	<i>notify</i>	–
<i>cart</i>	<i>gateway</i>	–
<i>cart</i>	<i>catalog</i>	–
<i>cart</i>	<i>payment</i>	+
<i>cart</i>	<i>notify</i>	–
<i>payment</i>	<i>gateway</i>	–
<i>payment</i>	<i>catalog</i>	–
<i>payment</i>	<i>cart</i>	–
<i>payment</i>	<i>notify</i>	+
<i>notify</i>	<i>gateway</i>	–
<i>notify</i>	<i>catalog</i>	–
<i>notify</i>	<i>cart</i>	–
<i>notify</i>	<i>payment</i>	–

4. Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы была изучена сетевая составляющая Kubernetes. Были изучены сетевые политики, пространства имён и для чего они могут использоваться.

В практической части были построены две сетевые модели, в которых взаимодействие регулировалось правилами Ingress и Egress.